INGENIERIA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: M.A.V.I

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Sara Edith	Perilla Rincon	1029640224	Líder de Mecánica
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Juan Miguel	Noreña Londoño	1088824922	Líder de Electrónica
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Edwar Alfonso	Leon Lopez	1117553280	Líder Técnico / Líder de Programación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Laura Valentina	Paramero Lopez	1029141450	Líder de Documentación

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 16/09/2026

SEMANA NO: 8 Y 9

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Laura Valentina Paramero Lopez

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (DEFINIDOS EN LA REUNIÓN DE PLANEACIÓN):

1. Consolidar la documentación técnica y administrativa del proyecto mediante la propuesta formal y las bitácoras institucionales.
2. Desarrollar el modelo mecánico conceptual del vehículo automatizado junto con su respectivo listado de materiales.
3. Diseñar la arquitectura electrónica del sistema bajo el dimensionamiento adecuado de los componentes.
4. Implementar los entornos de desarrollo base y la trama de intercambio de datos entre plataformas.

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS SI SE MATERIALIZA EL RIESGO	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Diseño estructural CAD	21/09/2026	25/09/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de Fusion 360, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$600,000 $33,333 $8,368 $562,500 $0	-Incompatibilidad dimensional con componentes comerciales (motores/batería) -Corte de energía del encargado durante el modelado.	-Rediseño modular rápido en CAD ajustando la distribución en el chasis. -Trabajo con autoguardado en la nube (Fusion Team) para que otro integrante asuma el archivo.	Modelo CAD preliminar en Fusion 360 y distribución de componentes	Edwar A. Leon Lopez
Diseño Electrónico Preliminar	21/09/2026	25/09/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de Fusion 360, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$600,000 $33,333 $8,368 $562,500 $0	-Incompatibilidad de niveles lógicos (3.3V de Raspberry Pi 5 vs. ESP32). -Corrupción del archivo esquemático o falla de conectividad a internet.	-Poner un adaptador de voltaje desde el principio del diseño -Mantener copias locales descargadas de hojas de datos y esquemáticos en PDF.	Esquemático electrónico borrador definiendo conexiones y alimentación	Sara E. Perilla Rincon

Configuración de plataformas	21/09/2026	25/09/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Visual Studio Code, Python, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$600,000 $33,333 $0 $0 $562,500 $0	-Conflictos de versión en librerías de Python/C++ o fallas en el entorno virtual. -Problemas de salud del responsable que impidan avanzar en el código	-Dejar una lista clara de qué versiones instalar. -Compartir el repositorio en GitHub para delegación inmediata del entorno.	Entorno de desarrollo configurado y estructura inicial en el repositorio de GitHub	Laura V. Paramero Lopez
Seguimiento y Evidencias	21/09/2026	25/09/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de GitHub, Visual Studio Code, Python GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$600,000 $33,333 $2,059 $0 $0 $562,500 $0	-Olvido del registro fotográfico en el taller por afán de la jornada. -Pérdida/daño de la memoria del teléfono o cámara con la que se tomaron las fotos.	-Establecer una lista de chequeo de fotos obligatoria al cierre de cada sesión. -Sincronización automática de fotos a la nube al finalizar cada día de laboratorio	Registro fotográfico y evidencias técnicas actualizadas en el repositorio	Juan M. Noreña Londoño
Consolidación CAD conceptual	28/09/2026	02/10/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de Fusion 360, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$600,000 $33,333 $8,368 $562,500 $0	-Falla en el equipo de cómputo para generar los renders y vistas de la propuesta. -Retrasos en la entrega de medidas de mecánica para la Propuesta Formal	-Generar los renders técnicos desde un PC secundario o el laboratorio UTP. -Congelar la geometría conceptual 24 horas antes del cierre del documento.	Modelo CAD conceptual finalizado y listado de materiales	Juan M. Noreña Londoño
Consolidación electrónica	28/09/2026	02/10/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de Fusion 360, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$480,000 $26,666 $6,694 $450,000 $0	-Errores en el cálculo del consumo de corriente de los motores con la batería. -Falta de disponibilidad de hojas de datos de componentes seleccionados.	-Dimensionar el circuito con un 20% de margen de seguridad en la alimentación. -Sustituir el componente en el esquemático por un equivalente comercial documentado.	Arquitectura electrónica definida y lista de materiales de electrónica	Laura V. Paramero Lopez
Ejecución bitácora semana 8 y 9	30/09/2026	30/09/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de GitHub, Visual Studio Code, Python GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$120,000 $6,667 $2,059 $411,967 $0 $0 $0 $112,500 $0	-Incompletes en los reportes de los demás compañeros para consolidar el 30/09. - Enfermedad/emergencia personal del encargado de documentación el día de entrega.	-Recopilar avances parciales desde el día previo vía canal de chat del equipo. -Autorizar al responsable secundario para subir la bitácora a plataforma si hay fallo personal.	Formato de bitácora diligenciado con el reporte de ejecución (documento)	Laura V. Paramero Lopez
Comunicación y movimiento	28/09/2026	02/10/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Visual Studio Code, Python, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$600,000 $33,333 $0 $0 $562,500 $0	-Alta latencia o pérdida de datos en la comunicación I^2C entre RPi5 y ESP32. -Daño imprevisto en un módulo driver o motor durante las pruebas de comunicación	-Estructurar una trama de comunicación liviana (JSON con verificación checksum). -Utilizar señales simuladas por software o LEDs antes de probar con hardware real	Script de software funcional para el intercambio de datos básico	Sara E. Perilla Rincon
Planeación bitácora semana 10 y 11	30/09/2026	30/09/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de GitHub, Visual Studio	$120,000 $6,667 $2,059 $411,967 $0 $0 $0 $112,500	-Subestimar los tiempos necesarios para la Entrega Extra del 16 de octubre. -Errores de traslape de fechas entre la bitácora y el diagrama de Gantt.	-Priorizar la planeación de bases de código y diagrama de conexiones en el cronograma. -Validar la tabla cruzándola	Formato de bitácora diligenciado con el cronograma proyectado	Edwar A. Leon Lopez

			Code, Python GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$0		directamente con el Gantt maestro antes del envío.		
Propuesta formal	28/09/2026	02/10/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de GitHub, Visual Studio Code, Python GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$600,000 $33,333 $2,059 $0 $0 $0 $562,500 $0	-Desajustes de formato según normas APA 7ma Edición a última hora. -Corte de luz o fallo de internet la noche anterior a la entrega del 2 de octubre.	-Redacción colaborativa en tiempo real sobre plantilla institucional con autoguardado. -Congelar y exportar el PDF consolidado 12 horas antes de la hora límite de entrega	Documento de propuesta formal consolidado en PDF aplicando norma APA 7ma Edición	Edwar A. Leon Lopez